

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет

Отчёт по лабораторной работе №3
«Исследование электромагнитных колебаний в параллельном
RLC-контуре»

Выполнил студент:
Глазырин Алексей Андреевич
группа: 23.Б-12мм

Санкт-Петербург, 2026 г.

1 Цель работы

Изучение свободных затухающих и вынужденных электромагнитных колебаний в параллельном колебательном контуре. Экспериментальное определение периода, частоты, логарифмического декремента затухания, коэффициента затухания, постоянной времени, резонансной частоты, полосы пропускания и добротности.

2 Теоретические сведения

2.1 Свободные колебания в идеальном контуре

Для параллельного LC-контра без потерь собственная частота определяется выражением:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad T_0 = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (1)$$

Напряжение на конденсаторе изменяется по гармоническому закону:

$$U_C(t) = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (2)$$

2.2 Свободные затухающие колебания

При наличии активного сопротивления в контуре возникают затухающие колебания:

$$U_C(t) = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha), \quad (3)$$

где

$$\beta = \frac{R}{2L}, \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Логарифмический декремент затухания:

$$\lambda = \ln \frac{U(t)}{U(t+T)} = \beta T. \quad (4)$$

Постоянная времени:

$$\tau = \frac{1}{\beta}.$$

Добротность контура:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{2\beta} \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (5)$$

2.3 Вынужденные колебания и резонанс

При подаче на контур тока постоянной амплитуды резонансная частота:

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \quad (6)$$

Полоса пропускания определяется по уровню:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707.$$

Добротность:

$$Q = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f}. \quad (7)$$

3 Экспериментальная установка

Установка включает:

- параллельный колебательный контур с параметрами

$$L = 215 \text{ } \mu\text{H}, \quad C = 0.022 \text{ } \mu\text{F};$$

- резистор $R = 40\text{Ом}$ или перемычку для режима LC;
- генератор прямоугольных импульсов Г5-54;
- генератор синусоидального напряжения ГЗ-102;
- цифровой осциллограф АКИП-4131/2;
- разделительный конденсатор $C_1 = 3300 \text{ pF}$.

4 Результаты измерений

4.1 Свободные затухающие колебания

Таблица 1: Период затухающих колебаний

Параметры контура	$T_1, \mu\text{s}$	$T_2, \mu\text{s}$	$T_3, \mu\text{s}$	$T_4, \mu\text{s}$	$\langle T \rangle, \mu\text{s}$
LC	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
RLC ($R = 40\text{Ом}$)	14.80	14.80	15.20	15.20	15.00

Таблица 2: Амплитуды затухающих колебаний

Порядковый номер	1	2	3
$Y_+, \text{ mV}$	120	20	8
$Y_-, \text{ mV}$	272	60	12

4.2 Вынужденные колебания

Таблица 3: Резонансная кривая LC-контура

№	$f, \text{ kHz}$	$U, \text{ mV}$
1	40	230
2	45	320
3	50	470
4	55	720
5	60	1230
6	65	2760
7	70	8500
8	75	3100
9	80	1800
10	85	1400
11	90	1200

Для LC-контура резонансная частота измерена однократно:

$$f_{\text{рез}} = 70.04 \text{ kHz.}$$

Таблица 4: Резонансная кривая RLC-контура

№	f , kHz	U , mV
1	40	264
2	45	340
3	50	452
4	55	595
5	60	750
6	65	920
7	70	1000
8	75	1020
9	80	980
10	85	910
11	90	850
12	95	800
13	100	750
14	105	700
15	110	680
16	115	670
17	120	650

Для RLC-контура резонансная частота:

$$f_{\text{рез}} = 75.44 \text{ kHz.}$$

5 Обработка результатов

5.1 Свободные затухающие колебания

LC-контур

Средний период:

$$\langle T \rangle = 14.40 \text{ } \mu\text{s.}$$

Частота:

$$f = \frac{1}{14.40 \cdot 10^{-6}} = 69.44 \text{ kHz.}$$

RLC-контур

Средний период:

$$\langle T \rangle = 15.00 \text{ } \mu\text{s.}$$

Частота:

$$f = \frac{1}{15.00 \cdot 10^{-6}} = 66.67 \text{ kHz.}$$

Амплитуды:

$$Y_- = 272, 60, 12 \text{ mV.}$$

Логарифмический декремент:

$$\lambda_{12} = \ln \frac{272}{60} = 1.511,$$

$$\lambda_{23} = \ln \frac{60}{12} = 1.609.$$

Среднее:

$$\bar{\lambda} = \frac{1.511 + 1.609}{2} = 1.560.$$

Коэффициент затухания:

$$\beta = \frac{1.560}{15 \cdot 10^{-6}} = 1.04 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}.$$

Постоянная времени:

$$\tau = \frac{1}{\beta} \approx 9.6 \text{ } \mu\text{s}.$$

Добротность:

$$Q_{\text{зат}} = \frac{\pi}{\bar{\lambda}} = \frac{3.14}{1.560} \approx 2.01.$$

Теоретическая:

$$Q_{\text{теор}} = \frac{1}{40} \sqrt{\frac{215 \cdot 10^{-6}}{0.022 \cdot 10^{-6}}} \approx 24.7.$$

5.2 Вынужденные колебания

LC-контур

$$f_{\text{рез}} = 70.04 \text{ kHz}, \quad U_{\text{рез}} = 8500 \text{ mV}.$$

$$0.707 U_{\text{рез}} = 6010 \text{ mV}.$$

Левая граница:

$$f_1 \approx 65 + \frac{6010 - 2760}{8500 - 2760} \cdot 5 = 67.83 \text{ kHz}.$$

Правая граница:

$$f_2 \approx 70 + \frac{8500 - 6010}{8500 - 3100} \cdot 5 = 72.30 \text{ kHz}.$$

$$\Delta f = 4.47 \text{ kHz}.$$

$$Q_{LC} = \frac{70.04}{4.47} \approx 15.67.$$

RLC-контур

$$f_{\text{рез}} = 75.44 \text{ kHz}, \quad U_{\text{рез}} = 1020 \text{ mV}.$$

$$0.707 U_{\text{рез}} = 721 \text{ mV}.$$

Левая граница:

$$f_1 \approx 55 + \frac{721 - 595}{750 - 595} \cdot 5 = 59.06 \text{ kHz}.$$

Правая граница:

$$f_2 \approx 105 + \frac{700 - 721}{700 - 680} \cdot 5 = 103.75 \text{ kHz.}$$

$$\Delta f = 44.69 \text{ kHz.}$$

$$Q_{RLC} = \frac{75.44}{44.69} \approx 1.69.$$

Сравнение добротностей

$$Q_{\text{зат}} \approx 2.01, \quad Q_{\text{вын}} \approx 1.69.$$

Расхождение около 15–20%, что объясняется экспериментальными погрешностями.

6 Резонансные кривые

На рис. 1 и 2 представлены нормированные резонансные кривые.

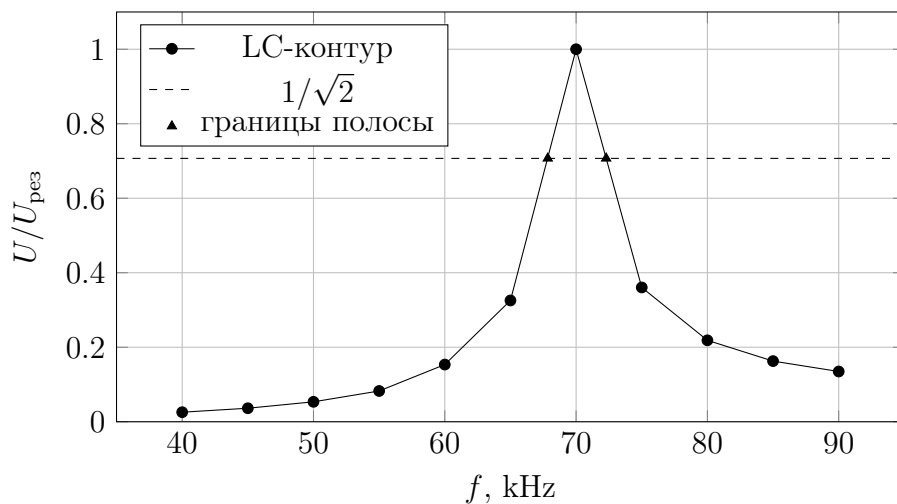


Рис. 1: Резонансная кривая LC-контура

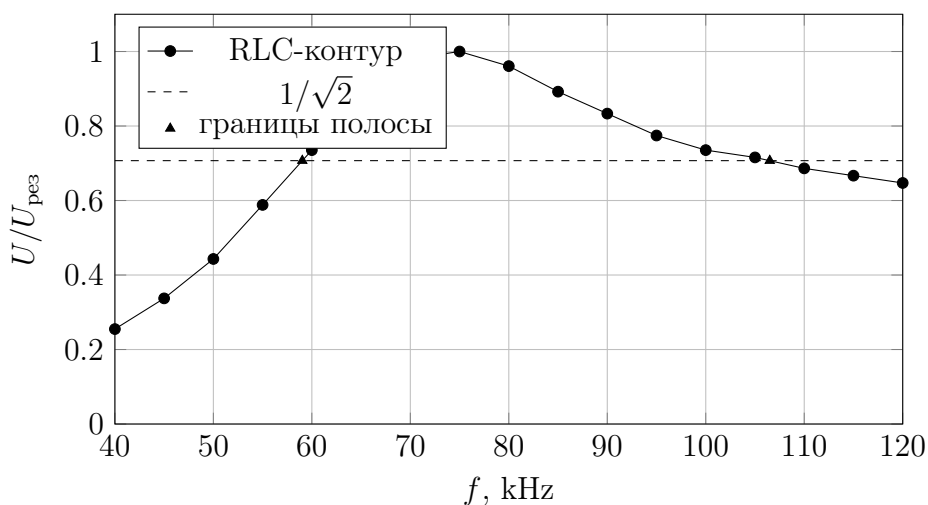


Рис. 2: Резонансная кривая RLC-контура

7 Выводы

В результате выполнения работы:

1. Для LC-контура:

$$f \approx 69.44 \text{ kHz}, \quad f_{\text{рез}} = 70.04 \text{ kHz}.$$

2. Для RLC-контура:

$$f \approx 66.67 \text{ kHz}.$$

3. Найдены параметры затухания:

$$\lambda \approx 1.56, \quad \beta \approx 1.04 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}, \quad \tau \approx 9.6 \text{ } \mu\text{s}.$$

4. Добротности:

$$Q_{\text{зат}} \approx 2.01, \quad Q_{LC} \approx 15.67, \quad Q_{RLC} \approx 1.69.$$

5. Добавление сопротивления резко уменьшает добротность и расширяет резонансную кривую.
6. Теоретическая добротность значительно выше экспериментальной, что указывает на дополнительные потери.